Investigación del Proyecto: Sistema de comunicaciones LoRa/APRS

Oscar David Conejo Canton* y Luis Diego Sandı Quesada †

*Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,
{oscarconejoc, lsandiquesada}@estuiantec.cr

***Resumen*—Este trabajo presenta una investigación sobre los aspectos técnicos y regulatorios necesarios para el desarrollo de un sistema de comunicaciones basado en las tecnologías APRS (Automatic Packet Reporting System) y LoRa (Long Range). En primer lugar, se analizan los fundamentos del sistema APRS, su funcionamiento dentro del servicio de radioaficionados y sus principales aplicaciones, tales como transmisión de posición GPS, telemetría y mensajería de baja velocidad. Posteriormente, se estudian las características de la tecnología LoRa, una solución de comunicación de largo alcance y bajo consumo ampliamente utilizada en aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).**

Además, se revisa el marco regulatorio aplicable en Costa Rica, incluyendo el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), los permisos necesarios para la operación de sistemas de radiofrecuencia y los límites de potencia radiada equivalente (PIRE) establecidos para diferentes bandas de frecuencia. Finalmente, se analizan las bandas de operación más relevantes para ambos sistemas, así como las clases de emisión y los parámetros técnicos asociados. Este análisis permite establecer las condiciones técnicas y legales necesarias para la implementación de un sistema de comunicaciones basado en APRS y LoRa dentro del contexto regulatorio costarricense.

***Palabras Clave*—APRS, LoRa, radiofrecuencia, Internet de las Cosas (IoT), espectro radioeléctrico, PNAF, radioaficionados, LPWAN.**

I. Introducción

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías de comunicación inalámbrica de bajo consumo y largo alcance ha permitido la implementación de sistemas de monitoreo y transmisión de datos en una gran variedad de aplicaciones. Tecnologías como LoRa (Long Range) y sistemas de comunicación digital como APRS (Automatic Packet Reporting System) han demostrado ser soluciones eficientes para la transmisión de información en tiempo real utilizando infraestructuras de radiofrecuencia de bajo costo y bajo consumo energético.

El sistema APRS es ampliamente utilizado en el ámbito de la radioafición para la transmisión de información de posición, mensajes cortos y telemetría a través de redes de radio. Por otro lado, LoRa se ha convertido en una tecnología clave dentro del ecosistema del Internet de las Cosas (IoT), permitiendo comunicaciones de largo alcance con un consumo energético reducido, lo cual la hace especialmente adecuada para dispositivos autónomos que operan durante largos periodos de tiempo.

La integración de estas tecnologías permite el desarrollo de sistemas de rastreo y monitoreo capaces de transmitir información de ubicación y estado a través de redes de comunicación inalámbricas. Para lograr esto, es necesario implementar firmware especializado que permita la interacción entre los distintos componentes del sistema, incluyendo módulos GPS, módulos de comunicación y microcontroladores.

En este contexto, el presente trabajo se enfoca en el estudio de los fundamentos técnicos de los sistemas APRS y LoRa, así como en el análisis del marco regulatorio aplicable al uso del espectro radioeléctrico en Costa Rica. Asimismo, se plantea el desarrollo del firmware para módulos tracker capaces de adquirir información de posicionamiento y transmitirla mediante tecnologías de comunicación inalámbrica de largo alcance, considerando los requerimientos técnicos y regulatorios del sistema.

II. APRS

El primer paso para el desarrollo del proyecto es entender lo que es un sistema APRS. Un APRS (Automatic Packet Reporting System) es un sistema de comunicaciones digitales mediante radio capaz de transmitir información en tiempo real. El sistema hace uso de las bandas de frecuencia Very High Frecuency (VHF) y Ultra High Frecuency (UHF) para operar. Este sistema es principalmente utilizado por radioaficionados. ¿Pero para que se utiliza este dispositivo? Ya que el dispositivo es capaz de mantener un suministro de información en tiempo real es ideal para aplicaciones que tengan esta función como esencial. Aplicaciones como: posición GPS, mensajes de pequeña longitud, telemetría e incluso se puede utilizar en aplicaciones meteorológicas [1].

El concepto de este sistema se origino en los mediados de los años 80, por Bob Bruninga (WB4APR) inicialmente como un sistema de comunicaciones para personas aficionadas que permitía integrar datos e imágenes en diferentes sistemas de radio y computación. Lo que ha llevado que este sistema se beneficie grandemente de los avances de las tecnologías GPS. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, su principal objetivo es establecer comunicaciones en tiempo real y no solo como un GPS [2].

El sistema APRS al funcionar totalmente en radiofrecuencias significa que es totalmente independiente de otras redes como internet. Una persona puede acceder a esta en casi cualquier parte del mundo simplemente con una radio sencilla que sea capaz de sintonizar las frecuencias en las que se transmite en la zona. Aunque, cabe recalcar que si existen aplicaciones que vinculan el sistema APRS con el internet.

Como es el caso de los APRS Interner System (APRS-IS) [3].

II-A. Aplicaciones

El sistema APRS es una herramienta muy versátil para los radioaficionados. Con un amplio espectro de posibilidades de implementación que tomen provecho de sus capacidades. Es por esto por lo que los APRS se centran en aplicaciones cuales entornos tienen la infraestructura limitada o no tienen. Ya que se puede aprovechar de un sistema que ya esta listo para ser utilizado. También se utiliza en sistemas en donde se requiere una alta robustez. Como es un sistema muy utilizado en todo el mundo se tiene una amplia cantidad de soporte y redundancias que soportan al sistema. Y finalmente, el sistema APRS es excelente para entornos en donde el trafico de datos es poco, pero de extrema importancia para la aplicación. Esto ya que el sistema permite la transmisión en tiempo real de datos, pero estos datos deben ser pequeños. Por lo que se puede aprovechar el vinculo para aplicaciones que no transmitan mensajes que contengan poca información [1].

Es por estas razones que algunas de las implementaciones más utilizadas para el sistema APRS son las siguientes. Primero el seguimiento de vehículos y personas. Como se mencionó anteriormente, la infraestructura del sistema se acopla muy bien a usos de GPS lo que permite el seguimiento de vehículos para el control de estos. O bien de personas que realizan algún tipo de actividad en la cual es importante conocer su ubicación. Como es el caso de montañismo, ciclismo, entre otras.

Otra implementación de gran importancia es el uso en gestión de emergencias y desastres naturales. En situaciones de emergencias, el sistema APRS permite la creación de redes autoorganizadas. Que aprovechan la retransmisión de nodos entre si haciendo so de los digipeaters, que se van a explicar mas adelante. De esta forma se logra una cobertura amplia sin depender de una infraestructura externa.

Finalmente, la última aplicación que se va a mencionar es el monitorea de estaciones meteorológicas automáticas. Esta implementación aprovecha mucho las características del sistema APRS. Esto ya que estas estaciones necesitan un constante monitores de sus datos en tiempo real. Sin embargo, la cantidad de información que envían por mensaje no es de gran tamaño. Lo que permite aprovechar el APRS para enviar las actualizaciones constantes de las estaciones [4].

II-B. Protocolos de comunicación

Una parte fundamental del funcionamiento del sistema APRS es el protocolo que utiliza para la transmisión de datos haciendo uso de una arquitectura de paquetes. En donde la información se transmite en forma de tramas sobre las frecuencias de transmisión. Ya que este protocolo se encarga de determinar la eficiencia y seguridad de la transmisión de la información de las implementaciones. En el caso del sistema APRS se utiliza el protocolo AX.25 (Amateur X.25), que es un protocolo de enlace de datos derivado del estándar X.25. Esta adaptación se hace específicamente para los usuarios radioaficionados. El AX.25 es un protocolo en la capa de enlace que se usa principalmente para establecer conexiones y transfiriendo datos en marcos entre nodos. Esto hace que pueda detectar los errores que introduce el canal de comunicaciones. Este protocolo se utiliza principalmente en las bandas VHF y UHF [3].

El protocolo AX.25 se define por su direccionamiento y control de errores. Lo cual lo hacen una herramienta esencial para que el sistema APRS logre mantener su robustez. Lo que lleva a que las características mas importantes de este protocolo sean: la comunicación no orientada a conexión, las tramas cortas, robustez frente a errores y bajo overhead.

La gran diferencia con el protocolo X.25 es que la versión que utiliza el APRS es que el AX.25 esta optimizado para: enlaces no confiables, canales con ruido e interferencia y transmisiones de baja tasa de datos. Es por esto que el X.25 se utiliza en ambientes más profesionales donde se necesita una transmisión completamente segura.

II-C. Bandas de frecuencia

Como se había mencionado brevemente antes, el sistema APRS opera en las bandas de frecuencia VHF y UHF. Aunque la mayoría de sus operaciones ocurren en la banda VHF. Lo que significa que la banda comprende el rango de radiofrecuencias de 30 a 300 MHz, con longitudes de onda de 1 a 10 metros.

Pero la frecuencia especifica de transmisión se define según el lugar físico de operación. Esto lo determina cada entidad gubernamental para establecer las frecuencias autorizadas en esa área. Algunos ejemplos de frecuencias son: en América 144.390 MHz, en Europa 144.800 MHz y en Asia 144.660 MHz.

Estas frecuencias permiten que las señales tengan buena propagación en el medio. También favorece la recepción para usuarios aficionados ya que no se necesita una antena de gran tamaño. Y finalmente permite una cobertura regional amplia.

II-D. Componentes Clave

La red APRS es una red distribuida y cooperativa, lo que significa que no es una red de un sistema punto a punto simple. Esto implica que múltiples dispositivos cumplen funciones especificas para permitir la difusión, retransmisión y visualización de información en tiempo real.

El primero componente principal en una red APRS es el nodo APRS. El nodo es el elemento más básico del sistema. Y este corresponde a cualquier estación capaz de transmitir y generar información APRS. Ejemplos de nodos pueden ser: una estación fija, un vehículo con una estación móvil, una persona con una estación portátil o un dispositivo de una estación de meteorológica. El contenido de un nodo es normalmente un transceptor de radio, microcontrolador y un sensor o la fuente de datos a transmitir. Es por esto mismo que las funciones principales de este nodo son: generar tramas, transmitir paquetes y recibir información.

El siguiente componente es el Digipeater (Digital Repeater). Este componente es un repetidor digital encargado de retransmitir los paquetes APRS. Esto con el propósito de extender

el alcance de la red. El digipeater recibe los paquetes en la radiofrecuencia establecida, evalúa si la información deber ser transmitida y finalmente reenvía los paquetes respetando el encaminamiento. Estos componentes básicamente operan como una red mesh de baja complejidad.

El próximo componente es el iGate (Internet Gateway), el cual es el componente que se encarga de crear la conexión hibridad entre la red de radiofrecuencias APRS y la red internet. En este punto se utilizan los APRS-IS mencionados anteriormente, que permiten que estaciones sin conexiones directas a las redes de radiofrecuencia se puedan conectar a la red. Sin embargo, es importante recalcar que el funcionamiento de la red APRS no depende de los iGate. El iGate solamente hace que el alcance de la red se expanda a un nivel global. Lo cual es suma importancia que no dependa del internet, porque en casos de emergencias la red APRS puede funcionar sin necesidad del internet.

Ahora se continua con el Servidor APRS, que es una red global de servidores interconectados reciben datos de múltiples iGates generados de en la red APRS. Estos servidores ayudan a que la información en estas redes se pueda acceder a un nivel mundial. Sin embargo, esta información solo esta en los servidores de forma temporal y no permanente. Esto implica que los servidores no controlan la red APRS pero si es una herramienta de distribución que ayuda a visualizar información en tiempo real que permite un análisis histórico limitado.

El ultimo componente en la red APRS es el cliente final o usuario. Este componente representa la capa de interacción humana en el sistema APRS. El usuario se encarga de visualizar la información, generar y transmitir paquetes directamente o desde servicios como iGates.

III. LoRa

LoRa que es acrónimo de ”Long Range” se trata de una herramienta de comunicación inalámbrica que tiene un largo alcance (aproximadamente 15 Km) y un consumo de potencia muy bajo. El desarrollo de LoRa fue hecho por Cycleo que mas tarde fue adquirida por Semtech. Lora emplea un modulación de espectro ampliado (CSS), dicha modulación mejora la sensibilidad de recepción y de esta manera puede recibir datos de sensores con potencia de transmisión baja. Mediante LoRa se envían paquetes de datos pequeños, esto justifica el tiempo de transmisión y su consumo de baja potencia, estas características lo hacen perfecto para sistemas IoT. [5]

Si LoRa es la modulación, entonces también se le debe dar importancia a su protocolo, LoRaWAN es acrónimo de ”Low Power Wide Area Network” el cual se utiliza para administrar y gestionar LoRa. Su funcionamiento recae en dos componentes fundamentales, los nodos que son quienes recopilan información y la transmiten, y el gateway que recibe la información y sin procesarla de alguna manera (solo traducirla a protocolo IP) la envía en paquetes por medio del Wi-Fi o Ethernet a una nube predeterminada. Se debe recalcar que un gateway puede recibir datos de múltiples nodos al mismo tiempo por lo que la transmisión a la nube es muy rápida. [5]

Entre sus ventajas se encuentra la falta de cableado para conectar los dispositivos, debido a que LoRaWAN es un protocolo remoto con un alcance significativo y que la distancia del nodo al gateway es amplia, permite el censado de datos y su análisis a distancia sin necesidad urgente de supervisión más que en casos de mantenimiento. [5]

III-A. Frecuencias

Frecuencias de trabajo:

- 868 Mhz en Europa
- 915 Mhz en América
- 433 Mhz en Asia

La razón de la diferencia entre la frecuencia de cada continente es debido a que son Bandas ISM (Industrial, Científica y Medica). Las bandas ISM son designada por gobiernos como frecuencias de usos libres para uso industrial, científico o medico, que sean frecuencias libres no las exoneran de normas, por lo que se debe investigar las limitaciones de cada región, como bien puede ser el ciclo de trabajo o la frecuencia especifica de trabajo. [6]

III-B. Aplicaciones

Por sus características principales LoRa se puede utilizar para una infinidad de aplicaciones, su rendimiento con nodos con batería que consumen poca potencia y a que varios nodos se pueden comunicar con un gateway a distancia lo hace ideal para recolección de datos en el medio ambiente. De manera mas detallada se puede mencionar:

- Mejorar la conservación del medio ambiente.
- Prevención contra la deforestación.
- Protección del medio.
- Preservación de la biodiversidad.
- Monitoreo de la polución.

Inclusive sus características permiten armar estaciones meteorológicas al limite del alcance del gateway, para tener una noción del tiempo en cierta área designada. Hay muchas aplicaciones, no obstante, se considera que las aplicaciones que abarcan gran área y que acercarse al nodo puede considerarse un impedimento, como las aplicaciones que en realidad utilizan las ventajas del LoRa. Se podría utilizar como aplicación en un hogar, no obstante, ya existen dispositivos optimizados para este tipo de aplicación para el internet de las cosas que no utilizan LoRa. [7] [8]

III-C. Módulos

Al realizar la investigación sobre la disponibilidad en el mercado de los modulos basados en ESP32 con chip LoRa, se identificaron 2 fabricantes en especifico, Lilygo y Heltec son los principales fabricantes y distribuidores de las placas de ESP32 con chip LoRa actualmente.

- Lilygo SX1276 ESP32 LoRa 915 MHz OLED 0.96.
- Lilygo TTGO LoRa32 433 MHz V1.6.1
- Heltec ESP32 LoRa V3 915 MHz SX1262

De igual manera se encontro 1 dispositivo de segunda mano de los fabricantes DFRobot modulo ESP32 con chip LoRa, Firebeetle ESP32 from DFRobot. [9]

III-D. Arquitectura de red

En Fig. 1 se muestra la arquitectura de red para el uso de LoRa/APRS, se debe tomar en cuenta que la principal diferencia entre un IGate y un Gateway LoRa, es su especialización, los gateways LoRa se utilizan para tomar datos de múltiples nodos al mismo tiempo, en el caso de IGate, el dispositivo solo toma un dato a la vez, por lo que según la arquitectura de la red se debe considerar cual utilizar, ya que la función de ambos es la misma, tomar el dato en protocolo LoRaWAN/AX.25 y traducirlo a protocolo IP, por lo que si tiene un sistema punta a punta (un solo nodo) es mas eficiente utilizar un IGate. El uso del Digipeater es para aumentar el alcance del sistema a elección.

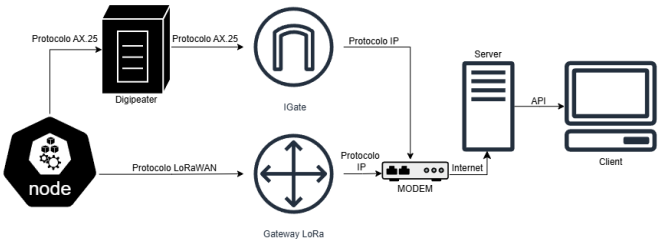

Figura 1. Arquitectura de Red LoRa.

III-E. Capa física y enlace

III-E1. Capa Fisica: En la capa física es donde se configura la modulación LoRa, como se explicó anteriormente Lora emplea un modulación de espectro ampliado que se conoce como modulación de espectro ensanchado de chirrido (CSS). Esta modulación tiene parametros para definir su forma, entre ellos está:

- El ”Speading Factor” que determina la cantidad de pulsos necesarios para interpretar un simbolo. El SF ayuda a definir que tan lejos llega la señal y su velocidad.
- El ancho de banda también permite definir la velocidad de transmisión, no obstante, esta suele tener un valor por debajo de los 500 kHz.
- El ”Coding Rate” es la posibilidad de añadir bits extra con la intensión de recuperar el mensaje, debido a que el mensaje se puede perder debido al ruido.
- La ”Sync Word” es un Tag que permite identificar diferente señales que tienen mismas frecuencias, es un byte en el mensaje.

III-E2. Capa Enlace: El protocolo LoRaWAN gestiona los parámetros de la capa Física y según la calidad de la señal ante el ruido hace función del ”Adaptative Data Rate” para ajustar el SF y la potencia de transmisión, de esta manera ante un medio ruidoso, optimiza el uso del espectro disminuyendo la velocidad y aumentando la potencia de transmisión. [10]

IV. Legislación Costarricense

Cada país tiene una institución gubernamental que es responsable de regular y administrar el uso de las frecuencias en el área. Y Costa Rica no es excepción de esto, en nuestro territorio el ente encargado de regular esto es la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Ellos trabajan en conjunto con el Ministerio de Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), para poder llevar un correcto uso de las frecuencias en suelo costarricense.

Es por esto por lo que en el Alcance N.° 99 a La Gaceta N.° 95 del 30 de mayo de 2023. Se implementa el Decreto Ejecutivo N.° 44010-MICITT, el cual consiste en la versión vigente del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). Este plan es un instrumento regulatorio que utiliza el Estado costarricense para organizar y administrar como se utiliza el espectro radioeléctrico. El PNAF establece que servicios de radiocomunicación pueden operar en cada banda de frecuencia, así como las condiciones técnicas y regulatorias asociadas [11].

El PNAF utilizado toma inspiración y recomendaciones de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Esto se realiza con el objetivo de garantizar la compatibilidad internacional y no causar interferencias con todos los servicios que se transmiten en estas frecuencias.

Pero que define este documento específicamente, el PNAF se encarga de definir varios aspectos de las radiocomunicaciones. Primero, establece que bandas se asignan a cada servicio (radiodifusión, móvil, satelital, radioaficionados, etc.). También se encarga de delimitar las bandas de uso libre, que son las bandas de uso publico en las cuales se puede transmitir sin necesidad de una licencia. Además, defina las bandas que necesitan de una licencia o un concesionario para poder transmitir. Y finalmente, define los limites técnicos como potencia máxima o condiciones de operación.

El PNAF es importante para sistema LoRa/APRS porque define en que bandas pueden operar estos sistemas. Como se ha mencionado el APRS funciona en bandas de radioaficionados por lo cual se necesita revisar cual es la banda establecida para este propósito. Ahora para el sistema LoRa se suele transmitir en bandas de uso libre, para lo cual se debe ser la banda especifica y los limites técnicos asociados a esta banda.

IV-A. Permisos Requeridos

Un sistema LoRa/APRS requieren de permisos dependiendo de la banda de frecuencia en la que se transmita. Como se había mencionado anteriormente en las frecuencias de operación. Para el caso de APPS entre bajo la clasificación de servicios de radioafición, y en el caso de LoRa entra en ranfo de las bandas libres.

Es por esto por lo que para la operación de un sistema LoRa/APRS la persona encargada necesita tener una licencia de radioaficionado. Esta licencia le da permiso personal de operar un radio dentro de las bandas asignadas a los propósitos de radioaficionados. Para que una persona obtenga esta licencia se debe presentar una solicitud al MICITT, realizar un examen técnico administrado por la SUTEL. En este examen

debe demostrar conocimientos sobre teoría básica de una radio, propagación, legislaciones y procedimientos operativos. Una vez se haya aprobado estos pasos a la persona interesada se asigna un indicativo de llamada (callsign) que lo identifica como operador [12].

Sin embargo, esto no es suficiente para establecer y operar el sistema. También se necesita de un permiso de uso del espectro radioeléctrico. Este permiso busca regular la frecuencia de operación, potencia máxima, tipo de emisiones y la ubicación física de la estación de transmisión.

Ahora pasando al tiempo que pueden durar estos trámites. Primero, la solicitud al MICITT debe ser revisada antes de ser remitida a la SUTEL. Para este proceso el MICITT cuenta con 5 días hábiles para cumplir. Ahora pasando al examen, para la sección virtual se cuenta con 10 días hábiles para realizarlo y para la sección presencial se puede esperar 20 días hábiles para obtener un espacio. Una vez se completan las pruebas el resultado debe ser comunicado en un periodo máximo de 3 días hábiles. Con el resultado de las pruebas la SUTEL debe hacer una recomendación al MICITT y este proceso puede tardar hasta 45 días hábiles. Al final de este periodo se otorga o se rechaza la licencia de radioaficionado [12].

Ahora el permiso de uso del espectro radioeléctrico lleva un proceso similar. Primero se debe hacer la solicitud formal al MICITT el cual tiene un plazo de 3-5 dias hábiles para revisarla. En caso de aprobarla se remite a la SUTEL para que haga una evaluación técnica y este plazo puede tardar hasta 30 días hábiles. Una vez finalizada la evaluación técnica el MICITT debe emitir una resolución final y este proceso se puede extender hasta 60 días hábiles [12].

IV-B. Clases de Emisión

Antes de mencionar las clases de emisión utilizadas cabe explicar lo que son estas clases. Se le conoce a una clase de emisión como la nomenclatura estandarizada que se utiliza para describir las características de una señal transmitida por radio. La nomenclatura utilizada fue definida por la UIT y su propósito es identificar el ancho de banda de la señal, el tipo de modulación, la naturaleza de la señal que se transmite y el tipo de información que lleva [13].

Para el caso de un sistema APRS es muy común utilizar la modulación AFSK 1200 baud. La cual corresponde a una modulación de frecuencia que transporta información o datos digitales. Esta modulación es utilizada principalmente en radios FM convencionales [14].

Ahora en un sistema LoRa la modulación que se utiliza es la Chirp Spread Spectrum (CSS). El CSS permite tener varias ventajas como: una alta sensibilidad en el receptor, alta inmunidad al ruido, gran alcance y basa tasa de datos [15].

IV-C. Bandas de frecuencia en Costa Rica para LoRa/APRS

A continuación, se presentan las bandas de frecuencia en Costa Rica para un sistema LoRa/APRS.

Bandas típicas para APRS [11]:

- 144–148 Mhz
- 430–440 Mhz
- 902–928 Mhz

Bandas típicas para LoRa [11]:

- 902–928 Mhz
- 2.4 GHz

Estas bandas permiten operar dispositivos de baja potencia sin licencia individual.

IV-D. PIRE permitida para cada banda

La Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) se refiere a la medida que se utiliza para representar la potencia total radiada por un sistema de transmisión. Tomando en cuenta la ganancia de la antena utilizada para la transmisión. Este valor es importante ya que permite limitar la interferencia entre los sistemas [16].

Ahora tomando de la PNAF en la banda de 902–940 MHz se permiten una PIRE máxima de 30dBm. Lo cual se traslada a 1W de potencia radiada equivalente. Esto seria para un sistema LoRa que transmita en las bandas de uso libre [11].

Pasando al caso de APRS, los limites de potencia no siempre se establecen como un solo valor de PIRE. En cambio, los limites se definen con respecto al tipo de servicio de radioaficionado. Estos limites se definen por la categoría de la licencia, el tipo de estación y las condiciones específicas del permiso de uso del espectro radioeléctrico. Tomando esto en cuenta, las estaciones APRS normalmente operan con potencias relativamente bajas. Los valores típicos están el rango de 5W-50W. Esto ya que al utilizar los digipeaters no se necesita un valor de potencia muy alto.

V. Aplicación

V-A. Objetivo General

Desarrollar e implementar el firmware para los módulos tracker del sistema de comunicaciones LoRa/APRS, permitiendo la adquisición de información de posicionamiento y su transmisión mediante protocolos de comunicación inalámbrica de baja potencia y largo alcance, garantizando un funcionamiento eficiente, confiable y acorde con los requerimientos técnicos del proyecto.

V-B. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar el firmware del módulo tracker, integrando los periféricos del sistema como el módulo GPS y el módulo de comunicación inalámbrica.
- Desarrollar el sistema de transmisión de datos, permitiendo el envío de información de posición y telemetría mediante tecnologías de comunicación como LoRa o APRS.
- Realizar pruebas y validación del firmware, verificando el correcto funcionamiento del sistema, la adquisición de datos y la confiabilidad de la comunicación inalámbrica.

V-C. Diagrama de Gantt

VI. Conclusiones

La regulación de las bandas de operación son fundamentales para el buen funcionar de ambas tecnologias, tanto para APRS

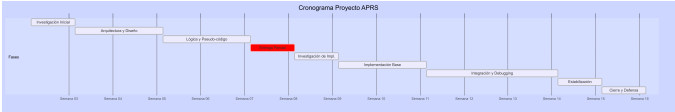

Figura 2. Diagrama de Gantt respectivo al proyecto a trabajar.

como para LoRa y su normativa de uso libre es congruente con la demanda de uso del mismo ancho de banda. La necesidad de la licencia de radio aficionado regula que no se saturé el sistema, por lo que mas que un proceso burocrático se convierte en una herramienta que garantiza el buen uso.

LoRa y APRS son tecnologías parecidas, no obstante, sus características hacen que sus aplicaciones respectivas sean muy diferentes, al igual que sus protocolos de comunicación. Brevemente se comprende el uso de LoRa para funciones IoT y APRS por su robustez se utiliza en aplicaciones que incurran en GPS o transmisión de datos en tiempo real.

REFERENCIAS

[1] K. W. Finnegan, "Examining ambiguities in the automatic packet reporting system," 12 2014. [Online]. Available: https://doi.org/10.15368/theses.2014.188

[2] Anytone, "Comprensión de APRS y sus aplicaciones en radioaficionados," 8 2025. [Online]. Available: https://www.anytone.net/es/a-news-understanding-aprs-and-its-applications-in-ham-radio.html

[3] "Automatic Packet Reporting System QST." [Online]. Available: http://www.arrl.org/automatic-packet-reporting-system-qst

[4] Mario, "Que es y cómo funciona el sistema APRS – Club de Radioexperimentadores de Cd. Juarez." [Online]. Available: https://crecj.org/que-es-y-como-funciona-el-sistema-aprs/

[5] Alai Secure, "Lora: ¿qué es y para qué sirve?" https://alaisecure.es/glosario/lora-que-es-y-para-que-sirve/, 2025.

[6] CatSensors, "Tecnología lora y lorawan," https://www.catsensors.com/es/lorawan/tecnologia-lora-y-lorawan, 2020.

[7] Semtech Corporation, "Iot applications for smart environment with lora® technology," https://www.semtech.com/lora/lora-applications/smart-environment, 2020.

[8] The Things Industries, *Adaptive Data Rate (ADR) — The Things Stack Documentation*, https://www.thethingsindustries.com/docs/concepts/features/lorawan/adr/, The Things Industries, 2020.

[9] 10BestSpot, "10 best esp32 lora v3 - march 2026," https://10bestspot.com/product/esp32-lora-v3/, 2020.

[10] Microchip Technology Inc., *RN2483 LoRa Technology Transceiver Module Data Sheet*, Microchip Technology Inc., Chandler, AZ, USA, 2017. [Online]. Available: https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/50002346c.pdf

[11] Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), "Plan nacional de atribución de frecuencias (pnaf)," Gobierno de Costa Rica, Tech. Rep. Decreto Ejecutivo No. 44010-MICITT, 2023, publicado en La Gaceta No. 95, Alcance No. 99, 30 de mayo de 2023. [Online]. Available: https://www.micitt.go.cr

[12] Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, "Reglamento general para la regulación de los trámites del servicio de radioaficionados y afines," 2017, decreto Ejecutivo No. 40639-MICITT, Costa Rica.

[13] International Telecommunication Union, "Radio regulations, appendix 1: Classification of emissions," International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/workshops/WRS-16/Documents/RR2016-Vol-II_App1_E.pdf

[14] ——, "Itu-r sm.1138-3: Determination of necessary bandwidth including examples for their calculation," ITU Radiocommunication Sector, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2019. [Online]. Available: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.1138-3-201910-I!!PDF-E.pdf

[15] Semtech Corporation, "An1200.22: Lora modulation basics," Semtech Corporation, Camarillo, CA, USA, Tech. Rep., 2015. [Online]. Available: https://www.semtech.com/uploads/documents/an1200.22.pdf

[16] International Amateur Radio Union, "Iaru region 2 band plan," Tech. Rep., 2016.